

INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales

Grado 10° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

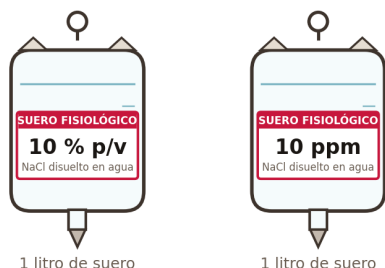
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Observa las dos presentaciones del suero y lee la situación.

Un **suero fisiológico** se prepara disolviendo sal en agua. La concentración se reporta de dos formas, definidas así:

Unidad	Definición
% p/v	$(\text{g de sal})/(\text{100 mL de suero}) \times 100\%$
ppm	$(\text{mg de sal})/(\text{1 L de suero})$

Con $1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$ y $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$, en la farmacia hay dos frascos, cada uno con **1 litro**: uno de 10 % p/v y otro de 10 ppm.

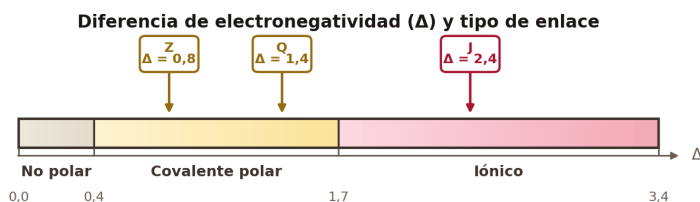


De acuerdo con las definiciones, ¿cuál de las siguientes opciones identifica el suero de **mayor concentración** con la masa de sal correcta en su litro?

- A. El de 10 % p/v: 100 g de sal en 1 L.
- B. El de 10 % p/v: 1.000 g de sal en 1 L.
- C. El de 10 ppm: 100 g de sal en 1 L.
- D. El de 10 ppm: 1.000 g de sal en 1 L.

2 Observa la recta de la diferencia de electronegatividad y lee la situación.

Según la **diferencia de electronegatividad** (Δ) entre dos átomos puede predecirse el tipo de enlace: covalente no polar ($0 \leq \Delta < 0,4$), covalente polar ($0,4 \leq \Delta < 1,7$) o iónico ($\Delta \geq 1,7$). Las electronegatividades son: oxígeno = 3,4; J = 1,0; Z = 2,6; Q = 2,0.



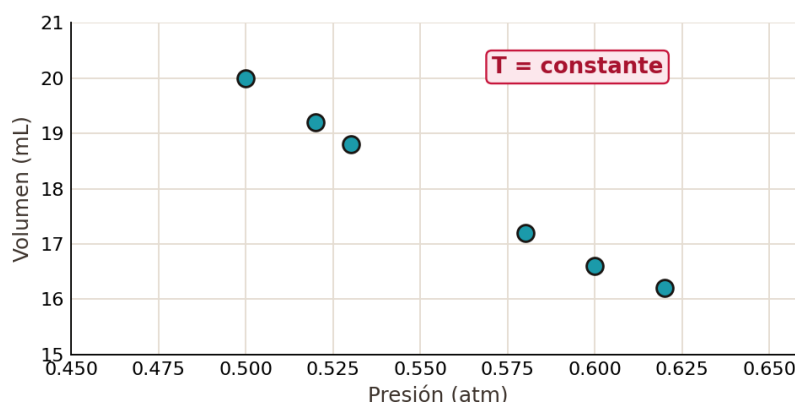
Según esos valores, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al (a los) enlace(s) que el oxígeno formaría de tipo **iónico**?

- A. El oxígeno con Z ($\Delta = 0,8$) y con Q ($\Delta = 1,4$): ambos covalentes polares.
- B. El oxígeno con J ($\Delta = 2,4$) y con Q ($\Delta = 1,4$).
- C. El oxígeno solo con J ($\Delta = 2,4$): es el único enlace iónico.
- D. El oxígeno con Z ($\Delta = 0,8$): covalente polar.

3

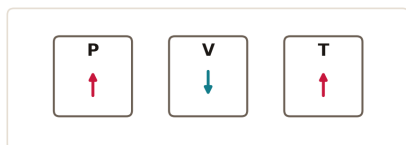
Observa la gráfica de los datos y lee la situación.

Una estudiante midió la **presión** y el **volumen** de una muestra de gas manteniendo la **temperatura constante**; cada punto de la gráfica es una medición. A partir de esos datos concluyó: «si aumenta el volumen del gas, disminuye su temperatura».



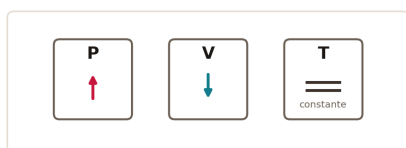
Cada diagrama (A, B, C o D) resume, con flechas, cómo se comportan la presión (P), el volumen (V) y la temperatura (T) en el experimento. ¿Cuál diagrama justifica por qué la conclusión es **incorrecta**?

A.



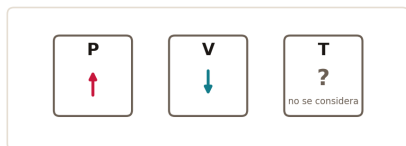
A

B.



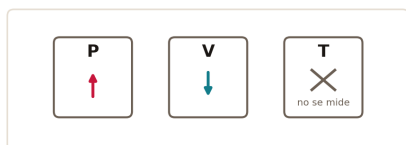
B

C.



C

D.

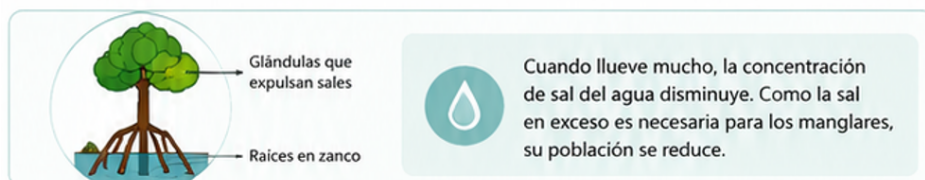


D

4

Observa el esquema de la zona costera y lee la situación.

Los **manglares** viven solo en el límite entre el continente y el mar. Para sobrevivir allí desarrollaron **raíces en zanco** y **glándulas que expulsan el exceso de sal**, porque la sal en exceso les es perjudicial. Una temporada de lluvias largas y frecuentes **disminuye mucho la concentración de sal** del agua de la zona.



¿Qué efecto tiene sobre la población de manglar esa caída de la salinidad?

- A. La población de manglar crece, porque disminuye el daño que le causaba el exceso de sal.
- B. El manglar se queda sin hojas y sin raíces por faltarle la sal.
- C. La población de manglar se reduce.
- D. Al manglar le salen glándulas nuevas para sacar la sal.

5

Lee la siguiente situación.

Unos estudiantes investigan: **¿cómo afecta la temperatura del agua a la tasa de reproducción de un protozoo?** En la bibliografía hallan que, en condiciones ideales, este protozoo se **duplica cada 8 horas** y que necesita luz moderada, pH neutro y una **temperatura entre 15 °C y 21 °C**. Disponen de cinco cultivos idénticos y de un microscopio para contar los individuos, y recuerdan que en un experimento válido solo debe cambiar la variable que se investiga.

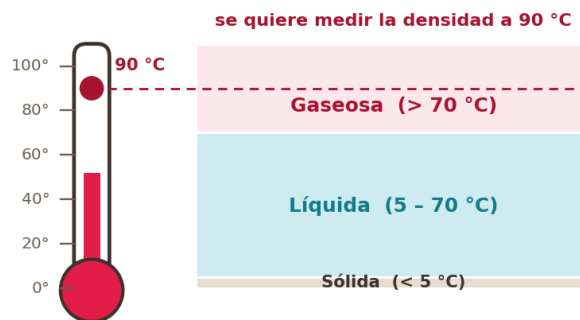
¿Cuál de estos montajes sirve para contestar la pregunta de investigación?

- A. Un solo cultivo al que se le va subiendo la temperatura, contando los protozoos únicamente al final.
- B. Cinco cultivos a cinco temperaturas distintas, pero cada uno con su propio pH y su propia iluminación.
- C. Cinco cultivos a una misma temperatura y con pH distinto, midiendo en cada uno la reproducción.
- D. Cinco cultivos a cinco temperaturas distintas, con la misma luz, el mismo pH y el mismo alimento, contando los protozoos cada 8 horas.

6

Observa el termómetro con el rango de la sustancia y lee la situación.

A 90 °C, un estudiante se propone averiguar qué **densidad** tiene cierta sustancia líquida. Piensa tomar el volumen con una jeringa, la masa con una balanza y de ahí calcular $\rho = m/V$. Antes de empezar encuentra que esta sustancia **permanece líquida solo entre 5 °C y 70 °C**.



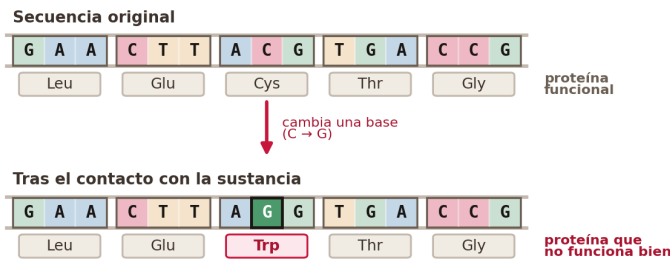
¿Qué le conviene hacer al estudiante y por qué motivo?

- A. Dejar el experimento como está, porque la densidad la mide la jeringa.
- B. Dejar el experimento como está, porque la sustancia se mantiene líquida siempre.
- C. Cambiar el experimento, porque el volumen no lo mide la jeringa.
- D. Cambiar el experimento, porque a 90 °C la sustancia ya dejó de ser líquida.

7

Observa el esquema de la mutación y lee la situación.

El esquema muestra una **secuencia de ADN** que codifica una proteína: cada triplete de bases (codón) determina un aminoácido. Tras el contacto con una sustancia que altera las bases, **cambia una base de un codón** ($C \rightarrow G$); con ese cambio se incorpora un **aminoácido distinto** y se forma una **proteína que no funciona bien**. En los animales, un cambio solo pasa a los hijos si ocurre en las **células germinales** (las que forman óvulos o espermatozoides), no en las células del cuerpo (somáticas).



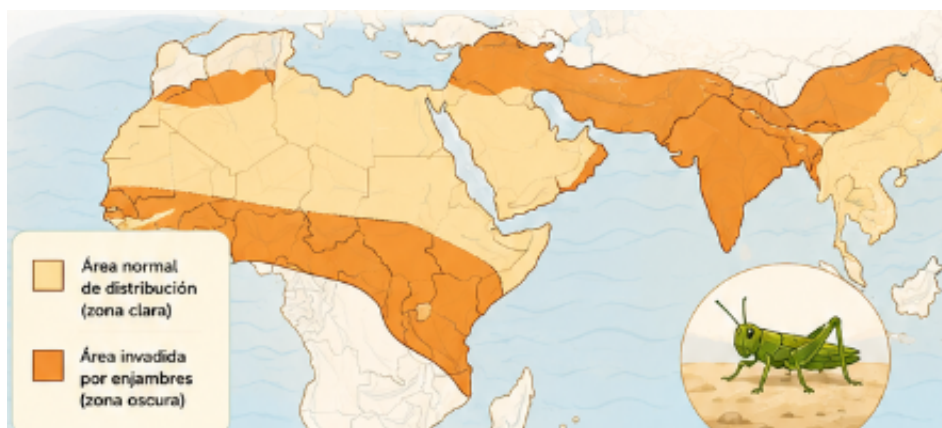
Si una hembra presenta esta mutación, ¿en cuál tipo de célula debió ocurrir para que afecte a su descendencia?

- A. En una neurona del cerebro (una célula somática).
- B. En un glóbulo blanco del sistema inmune (una célula somática).
- C. En una célula del músculo (una célula somática).
- D. En un óvulo, la célula germinal que dará origen a la descendencia.

8

Observa el mapa de la langosta del desierto y lee la situación.

La **langosta del desierto** es un insecto **herbívoro** que vive en bajas densidades en su área natural (zona clara del mapa). Tras sequías prolongadas, su población crece mucho y forma **enjambres** que invaden nuevas zonas (zona oscura) y arrasan los cultivos.



¿Por qué motivo las zonas invadidas resultan tan golpeadas?

- A. Porque la langosta se pone a depredar a los herbívoros propios del lugar.
- B. Porque llega en enjambres tan grandes que desborda a los herbívoros del lugar y acaba con toda la vegetación.
- C. Porque arma una barrera física que no deja pasar a las otras especies.
- D. Porque se cruza con los saltamontes del lugar y de ahí salen especies nuevas.

9

Observa el esquema de los vertimientos y lee la situación.

Cuatro fuentes vierten agua a un mismo cuerpo de agua. La comunidad tomó medidas: los **restaurantes** separan residuos, embotellan el aceite y usan jabones de **pH neutro**; además se prohibieron los **agroquímicos** en los cultivos. Aun así, en el agua aparece una **capa negra y aceitosa** y un **pH alto**. La causa es uno de los cuatro vertimientos.



¿Cuál de los siguientes vertimientos causó la contaminación?

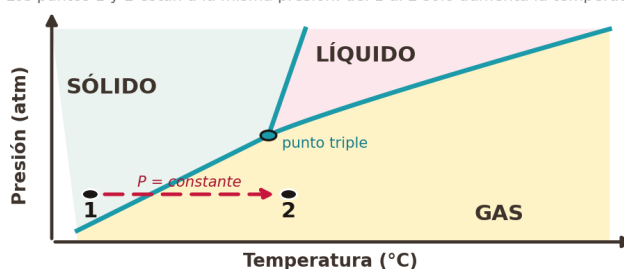
- A. El agua lluvia, de pH ácido.
- B. El riego de los cultivos, por los agroquímicos.
- C. El restaurante, por el aceite y los jabones.
- D. El lavadero de autos: aceites de motor y detergentes que dan pH alto y capa aceitosa.

10 Observa el diagrama de fases y lee la situación.

El diagrama muestra los estados de una sustancia según su **presión** y su **temperatura**. Los puntos **1** y **2** están a la **misma altura** en el eje de presión (misma presión) y el punto 2 está más a la derecha (mayor temperatura) que el punto 1.

Diagrama de fases de la sustancia (presión - temperatura)

Los puntos 1 y 2 están a la misma presión: del 1 al 2 solo aumenta la temperatura.



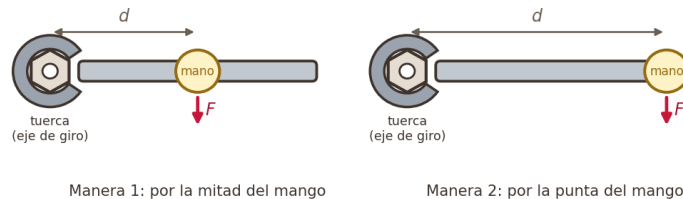
¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente el cambio al pasar del punto 1 al 2?

- A. Gas $\rightarrow$ sólido, con la temperatura bajando.
- B. Sólido $\rightarrow$ gas, con la presión subiendo.
- C. Sólido $\rightarrow$ gas a presión constante, aumentando solo la temperatura.
- D. Sólido $\rightarrow$ gas, con la presión y la temperatura subiendo.

11

Observa las dos maneras de tomar la llave y lee la situación.

Para aflojar una tuerca, Carlos puede tomar la llave por la **mitad del mango** (Manera 1) o por la **punta del mango** (Manera 2). La tuerca es el eje de giro. Recuerda la ley de la palanca: el torque es $\tau = F \cdot d$, donde d es la distancia del eje al punto donde se aplica la fuerza.



¿Cuál de las siguientes opciones describe la forma de aflojar la tuerca **con menos fuerza**?

- A. Tomar la llave por la mitad del mango, haciendo más fuerza.
- B. Tomar la llave por la punta del mango, dando más vueltas.
- C. Tomar la llave por la mitad del mango, dando menos vueltas.
- D. Tomar la llave por la punta del mango, con menos fuerza.

12

Lee la siguiente situación.

En una región se consumen tortugas de una especie en la que **cada cría nace macho o hembra al azar** y en la que se necesitan machos para **fecundar** los huevos que ponen las hembras. Como medida de conservación se propone **consumir solo los machos** adultos, sin tocar las hembras ni los huevos, pensando que así la población no se verá afectada.

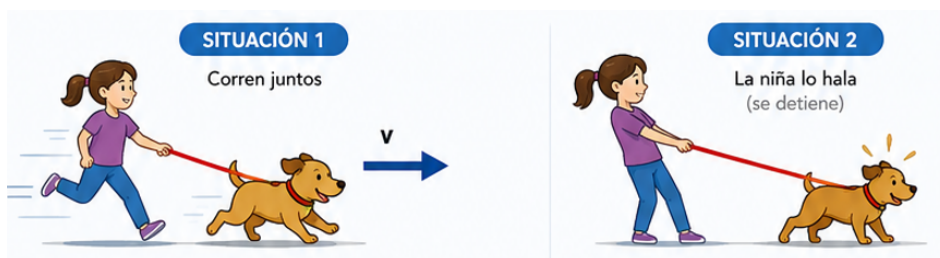
¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué la medida **no** conserva la especie a largo plazo?

- A. Al retirar machos en cada generación quedan cada vez menos para fecundar; bajan los huevos fértiles y la población decae.
- B. Como no se tocan las hembras ni los huevos, la población se mantiene estable indefinidamente.
- C. La población crece, porque al haber menos machos las hembras ponen más huevos.
- D. La medida solo fracasaría si, además, se destruyera el hábitat donde anidan.

13

Observa las dos situaciones y lee el enunciado.

En la **situación 1** se ve a una niña y a su perro corriendo los dos hacia la **derecha**. En la **situación 2**, ya pasados unos segundos, ella tira de la correa hasta que el perro queda **detenido**.

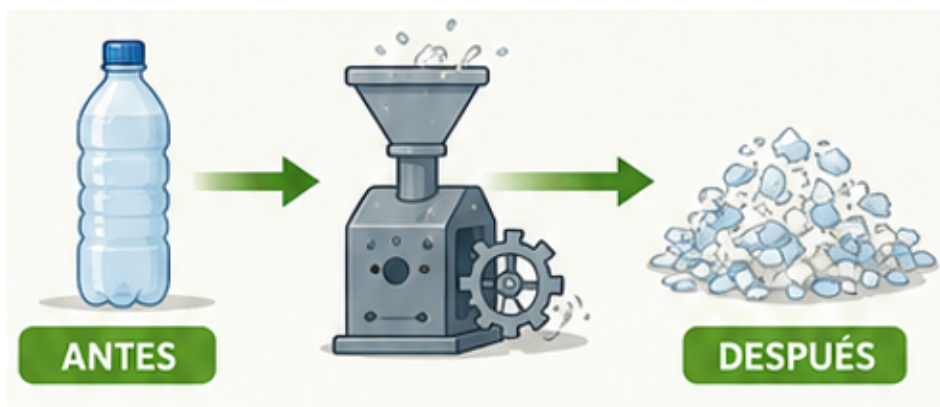


¿Cuál de estas opciones describe bien la fuerza neta que hizo detener al perro?

- A. Apunta hacia la derecha, en el mismo sentido en que venía el movimiento.
- B. Apunta hacia la izquierda, en sentido contrario al movimiento, y por eso lo frena.
- C. Apunta hacia la izquierda, pero se debe al peso de la niña.
- D. Apunta hacia la derecha, porque la rapidez va disminuyendo.

14 Observa el proceso de reciclaje y lee la situación.

En una planta de reciclaje, una **botella de plástico** se lava y luego se **muele**, convirtiéndola en muchos **pequeños trozos** que se acumulan. No ocurre ningún cambio químico.



De acuerdo con el proceso, ¿cuál **propiedad de la botella cambia** al molerla?

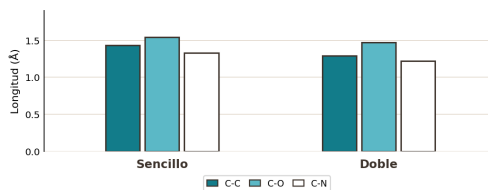
- A. La masa.
- B. El volumen que ocupa.
- C. La composición química.
- D. El estado físico.

15 Observa las gráficas y lee la situación.

Se midió la **longitud de enlace** (en Å) de enlaces **sencillos** y **dobles** para tres tipos de átomos enlazados: carbono-carbono (C-C), carbono-oxígeno (C-O) y carbono-nitrógeno (C-N).

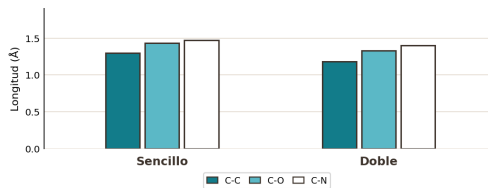
Cada gráfica (A, B, C o D) muestra una posible tendencia. ¿Cuál gráfica representa la tendencia real, en la que **cada enlace doble es más corto que su enlace sencillo**?

A.



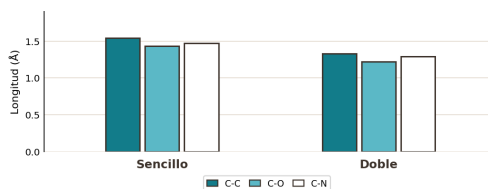
A

B.



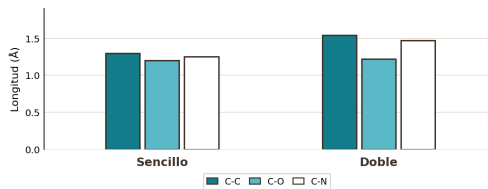
B

C.



C

D.



D

16

Lee la siguiente situación.

Carlos prepara yogur y observa que en días calurosos la leche fermenta más rápido. Plantea esta hipótesis: «**las temperaturas altas aumentan la velocidad con que las bacterias fermentan la leche**».

¿Cuál de los siguientes procedimientos permite comprobar su hipótesis?

- A. Preparar leche con fruta sin variar la temperatura.
- B. Comparar distintos tipos de leche a la misma temperatura.
- C. Preparar varias muestras iguales a distintas temperaturas y medir la velocidad de fermentación.
- D. Medir el volumen del yogur a una sola temperatura.

17 Lee la siguiente situación.

En una botella, un estudiante echa **100 g de agua**, señala con un marcador hasta qué **nivel** llega el líquido y la deja en el **congelador**. Al otro día el agua ya está hecha hielo y la superficie quedó **por encima** de la señal.

¿Qué hipótesis alcanza a comprobarse con este experimento?

- A. Que lo que hace cambiar de estado al agua es haberla envasado.
- B. Que una misma masa de agua ocupa más espacio en estado sólido que en estado líquido.
- C. Que al congelarse el agua pasa directamente al estado gaseoso.
- D. Que el agua se congela lo mismo a cualquier temperatura.

18 Lee la situación y observa la tabla.

Un joven leyó que en la **orilla** de un río el agua es tranquila y que en el **medio** se forman pequeños torbellinos. Midió la profundidad y la velocidad en ambos lugares y obtuvo:

Lugar	Profundidad (m)	Velocidad (m/s)	Torbellinos
En la orilla	0,4	1,3	No
En el medio	1,8	5,4	Sí

A partir de la tabla afirma: «hay torbellinos en el medio porque a mayor profundidad, mayor velocidad».

¿Cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente la afirmación, con la razón adecuada?

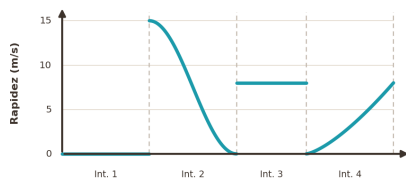
- A. Es una suposición, porque faltó medir otros ríos.
- B. Es una hipótesis, porque en muchos ríos se forman torbellinos.
- C. Es una hipótesis, porque se apoya en los datos medidos (a mayor profundidad, mayor velocidad).
- D. Es una suposición, porque la profundidad es igual en todo el río.

19 Lee la situación y observa las gráficas.

Una ciclista recorrió una etapa. Un sensor registró su **rapidez** a lo largo del tiempo, dividida en cuatro intervalos. En algún momento se le pinchó una llanta y tuvo que **parar** a cambiarla.

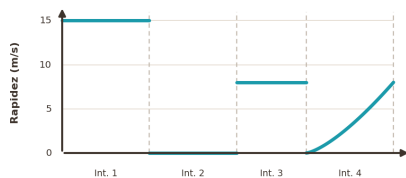
Estar detenida significa rapidez igual a cero. Cada gráfica (A, B, C o D) marca en cero un intervalo distinto. ¿Cuál gráfica muestra el intervalo en que la ciclista se **detuvo**?

A.



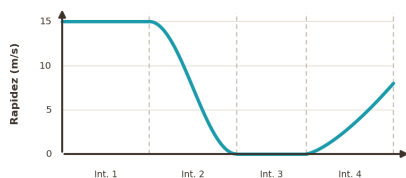
A

B.



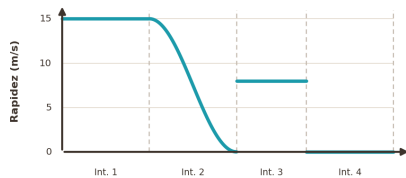
B

C.



C

D.

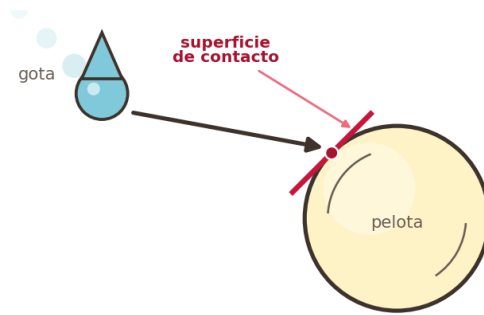


D

20

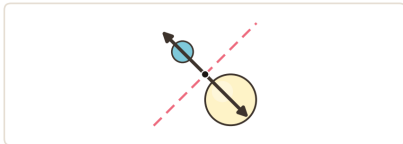
Observa la figura del choque y elige el diagrama de fuerzas correcto.

Una **gota de agua** cae en diagonal y choca contra una **pelota**. Por la tercera ley de Newton, en el choque aparecen la fuerza de **acción** (de la gota sobre la pelota) y la de **reacción** (de la pelota sobre la gota): de igual magnitud, sentido opuesto y **perpendiculares a la superficie de contacto**.



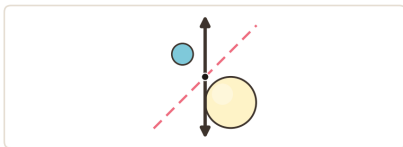
Cada diagrama (A, B, C o D) muestra un par de vectores sobre el punto de contacto. ¿Cuál diagrama representa correctamente las fuerzas de acción y reacción?

A.



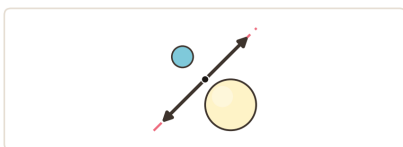
A

B.



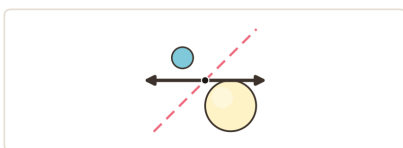
B

C.



C

D.



D

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.